Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 7

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Kiểm tra khả năng hấp thụ biến dạng góc nghiêng camera của Homography

1 Tên nội dung

Kiểm tra khả năng hấp thụ biến dạng góc nghiêng camera / biến dạng phối cảnh của Homography

(Tên chuẩn hóa theo tính chất dữ liệu thực nghiệm: ***Kiểm tra khả năng mô hình hóa biến dạng phối cảnh của Homography****)*

Nội dung công việc: Phân tích sự chuyển dịch hình thái của các OBB từ hình chữ nhật định hướng trên dữ liệu ortho vùng 35m (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`) sang hình bình hành (Affine 6 DOF) và hình thang phối cảnh / tứ giác lồi thực địa (Homography 8 DOF) sau khi ánh xạ lên ortho toàn cảnh 85m; đánh giá khả năng biểu diễn biến dạng phối cảnh và mức độ khớp với kết cấu giàn pin tham chiếu (`bbox_centroid_export.csv`).

Lưu ý học thuật về thuật ngữ: Theo Cẩm nang kỹ thuật (`CAM_NANG_TRIEN_KHAI_VA_DAP_AN_KY_THUAT_UAV_SOLAR_PV_REVISED_v2.pdf`), camera UAV được thiết lập chụp trực giao (nadir $\approx -90°$). Tuy nhiên, trong thực tế bay quét ở hai độ cao khác nhau (35m và 85m), rung động gimbal do gió, độ nghiêng mặt phẳng giàn pin (solar table tilt angle) kết hợp với chênh cao địa hình cục bộ và quá trình ghép ảnh (orthomosaic stitching) tạo ra **biến dạng phối cảnh tương đương góc nghiêng trục quang học** giữa hai mặt phẳng ảnh. Do đó, báo cáo sử dụng khái niệm *mô hình hóa biến dạng phối cảnh tổng hợp* để phản ánh chính xác bản chất vật lý và toán học.

2 Mục tiêu

- Áp dụng ma trận Homography $H_{3\times3}$ (8 bậc tự do, đã ước lượng bằng thuật toán DLT + chuẩn hóa tọa độ Hartley + RANSAC từ các cặp điểm ghép `GPS + AI Module ID`) lên bốn đỉnh của toàn bộ **5.092 OBB** (bao gồm **435 OBB khuyết tật nhiệt**) trong CSV detection hiện có.
- Định lượng sự thay đổi hình thái hình học của các tứ giác khi chuyển từ hệ tọa độ ortho vùng 35m sang hệ tọa độ ortho 85m thông qua: góc nội tiếp 4 đỉnh $(\theta_{NW}, \theta_{NE}, \theta_{SE}, \theta_{SW})$, góc hội tụ cặp cạnh đối $(\Delta\alpha)$, độ chênh lệch chiều dài cặp cạnh đối hình thang $(\Delta L, \Delta W)$, độ chênh hai đường chéo (ΔD) và diện tích đa giác (S).

- Kiểm tra xem sự chuyển dịch hình thái từ *hình chữ nhật → tứ giác phối cảnh (Homography)* có giúp các box ôm khít kết cấu khung nhôm giàn pin trên bản đồ tham chiếu 85m tốt hơn so với mô hình *hình chữ nhật → hình bình hành (Affine)* hay không.
- Ghi nhận các trường hợp tứ giác ở vùng mép ortho nguồn ($d_{\text{edge}} < 10\%$), kiểm tra tính lồi, thứ tự đỉnh và phát hiện xem có trường hợp nào bị biến dạng bất thường hay lệch khỏi cấu trúc hàng/cột (3 rows × N columns) hay không.
- Xuất bộ dữ liệu đối chứng định lượng ra file CSV (`PV_Homography_Morphology_Evaluation.csv` và `PV_Homography_Morphology_Zone_Summary.csv`) làm cơ sở so sánh trực tiếp giữa Homography (8 DOF) và Affine (6 DOF).

Phạm vi: Chỉ chuyển đổi tọa độ của 5.092 OBB đã tồn tại trong `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20` và đo đạc trên 5.071 mốc khớp với `bbox_centroid_export.csv`. Không chạy lại mô hình phát hiện khuyết tật, không tạo thêm box và không sử dụng file JSON cũ.

3 Cơ sở hình học cần tìm hiểu

Ma trận Homography $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$ có khả năng mô hình hóa biến dạng phối cảnh (projective warps) mà phép biến đổi tuyến tính Affine $M \in \mathbb{R}^{2\times3}$ không thể biểu diễn được. Sự khác biệt cốt lõi về mặt hình thái học giữa hai phép biến đổi được đối chiếu trong bảng sau:

Điểm cốt lõi: Phép biến đổi Affine bị khóa cứng bởi điều kiện $h_{31} = h_{32} = 0$, nên mọi hình chữ nhật đều bị ép thành hình bình hành có cùng một tỷ lệ co giãn và độ trượt (shear) trên toàn bộ bản đồ. Ngược lại, Homography giải phóng 2 bậc tự do phối cảnh (h_{31}, h_{32}), cho phép tỷ lệ phóng đại cục bộ (local Jacobian scale $\det(J_H)$) thay đổi mượt từ tâm ra rìa ảnh. Mục tiêu của phép biến đổi Homography **không phải là làm méo tứ giác**, mà là cho phép bốn cạnh tứ giác tự co giãn nhẹ (hình thang vi sai cỡ 5–10 mm) để hấp thụ độ lệch phối cảnh, giúp box đè khít lên khung module thực địa trên map 85m.

4 Nội dung thực hiện

4.1 4.1. Nạp CSV detection, ghép cặp GPS + AI và chuẩn bị tọa độ 4 đỉnh OBB

Trong module `analyze_homography_morphology.py`:

- Đọc toàn bộ **5.092 OBB** từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, trích xuất `Point_Name`, `Class` (4.657 `Unclassified`, 309 `SingleHotSpot`, 87 `MultiHotSpot`, 31 `Bypass`, 8 `Mixed`), tọa độ tâm `(Pixel_U, Pixel_V)` và tọa độ 4 đỉnh nguồn theo đúng thứ tự kim đồng hồ:

$$B_i = \left(P_{i,NW},\ P_{i,NE},\ P_{i,SE},\ P_{i,SW}\right)$$

- Thực hiện bước **Matching bằng GPS + AI (`match_id`)** với tập mốc 36.544 tấm pin trên map 85m trong `bbox_centroid_export.csv`, thu được **5.071 cặp điểm tương ứng hợp lệ** (trong đó có **432 OBB khuyết tật** nằm trong vùng phủ).
- Chia ngẫu nhiên cố định (`SEED = 42`): **70% Control Points** (3.549 cặp, RANSAC lọc được 3.516 inliers tinh khiết) để ước lượng ma trận Homography $H_{3\times3}$ (DLT + chuẩn hóa Hartley) và ma trận Affine $M_{2\times3}$ đối chứng; **30% Check Points độc lập** (1.522 cặp) để kiểm định khách quan.

Đặc tính hình học & Thực nghiệm	**Hình chữ nhật nguồn (Ortho 35m)**	**Phép biến đổi Affine (6 DOF)**	**Phép biến đổi Homography (8 DOF)**
Hình thái đa giác sau ánh xạ	Hình chữ nhật định hướng (OBB)	**Hình bình hành** (Parallelogram)	**Hình thang phối cảnh / Tứ giác lồi** (Trapezoid / Convex Quad)
Bảo toàn tính song song cặp cạnh đối	Song song ($\Delta\alpha \approx 0°$)	**Bắt buộc bảo toàn tuyệt đối** ($\Delta\alpha = 0.000°$)	**Không bắt buộc** — cho phép hội tụ phối cảnh ($\Delta\alpha_{TB} =$ 16.94 phút góc)
Chênh lệch độ dài cặp cạnh đối (ΔL)	≈ 0 mm	Bằng nhau từng đôi ($\Delta L_{Aff} \approx 5.43$ mm do làm tròn pixel nguồn)	Thay đổi theo chiều sâu phối cảnh ($\Delta L_{Homo} =$ 5.46 mm, cực đại 10.14 mm)
Độ lệch góc nội tiếp khỏi $90°$	$0.3089°$ (sai số lượng tử hóa pixel)	$0.3438°$ (biến dạng trượt shear đồng nhất toàn cục)	$0.3418°$ trung bình (biến thiên cục bộ tới $0.9964°$ ở vùng rìa)
Độ chênh hai đường chéo ($\|D_1 - D_2\|$)	≈ 0 mm	5.12 mm (nghiêng hình bình hành cố định)	5.04 mm trung bình (biến thiên tới 22.76 mm để ôm theo độ dốc giàn)
Trọng số phối cảnh mẫu số w'_i	$w = 1$ (hằng số)	$w' = 1$ (hằng số trên toàn ảnh)	Biến thiên $w' \in [1.001121, 1.007992]$ qua 2 tham số h_{31}, h_{32}

4.2 4.2. Ánh xạ bốn đỉnh bằng Homography và kiểm soát mẫu số phối cảnh w'_i

Với từng đỉnh nguồn $P_{ik} = (u_{ik}, v_{ik})$ ($k \in \{NW, NE, SE, SW\}$) của OBB thứ i, hàm `transform_vertex_homography` thực hiện phép nhân thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} \tilde{X}_{ik} \\ \tilde{Y}_{ik} \\ w'_{ik} \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u_{ik} \\ v_{ik} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Và chuẩn hóa phi tuyến theo trọng số phối cảnh $w'_{ik} = h_{31}u_{ik} + h_{32}v_{ik} + 1$:

$$X'_{ik} = \frac{\tilde{X}_{ik}}{w'_{ik}}, \qquad Y'_{ik} = \frac{\tilde{Y}_{ik}}{w'_{ik}}$$

- **Kết quả kiểm tra điều kiện suy biến w'_{ik} trên 5.092 OBB (20.368 đỉnh):**

– Toàn bộ 20.368 đỉnh đều có $w'_{ik} \in [1.001121,\ 1.007992] > 0$, cách rất xa ngưỡng suy biến $w'_{ik} \to 0$.
– Độ chênh lệch trọng số phối cảnh giữa các đỉnh trong cùng một tấm pin $\Delta w_i = \max_k(w'_{ik}) - \min_k(w'_{ik})$ đạt trung bình 1.84×10^{-5}. Chính độ chênh vi sai $\Delta w_i \neq 0$ giữa đỉnh trên và đỉnh dưới của từng tấm pin là cơ chế toán học giúp Homography tạo ra độ co giãn hình thang để bù trừ góc nghiêng phối cảnh.

4.3 4.3. Định lượng sự thay đổi hình thái (Morphological Transition Analysis)

Hàm `compute_quad_morphology` dựng lại từng tứ giác $B'_i = (P'_{i,NW}, P'_{i,NE}, P'_{i,SE}, P'_{i,SW})$ sau biến đổi và đo đạc các chỉ số hình thái trên toàn bộ 5.092 OBB:

1. **Tính toàn vẹn topo & tính lồi (Convexity):**
   - **5.092 / 5.092 tứ giác (100%)** bảo toàn tính lồi (`Homo_Is_Valid_Convex_Quad = True`), không có bất kỳ tứ giác nào bị tự cắt (self-intersecting/bowtie) hoặc đảo chiều thứ tự đỉnh.
2. **Sự chuyển dịch góc nội tiếp ($\theta_{NW}, \theta_{NE}, \theta_{SE}, \theta_{SW}$):**
   - Trên ảnh nguồn 35m (hình chữ nhật): Góc nội tiếp lệch khỏi 90° trung bình 0.3089° (do tọa độ 4 đỉnh nguồn được xuất ở dạng pixel nguyên/bán nguyên).
   - Sau biến đổi **Affine (6 DOF - Hình bình hành)**: Độ lệch khỏi góc vuông tăng lên mức cố định 0.3438° (hai góc đối diện bằng nhau từng đôi một: $\theta_{NW} = \theta_{SE}$ và $\theta_{NE} = \theta_{SW}$), phản ánh biến dạng trượt (shear) đồng nhất trên toàn ảnh.
   - Sau biến đổi **Homography (8 DOF - Tứ giác thực địa)**: Độ lệch khỏi góc vuông trung bình đạt 0.3418°, nhưng **thay đổi linh hoạt theo vị trí trên bản đồ** (từ 0.05° ở vùng tâm lên tới cực đại 0.9964° tại vùng biên). Bốn góc nội tiếp không còn bị khóa thành từng cặp bằng nhau như hình bình hành mà tự điều chỉnh theo hướng dốc của từng dãy giàn pin.
3. **Góc hội tụ cặp cạnh đối ($\Delta\alpha$) và độ thuôn hình thang (Trapezoidal Tapering $\Delta L, \Delta W$):**
   - Trong khi mô hình Affine giữ hai cạnh đối song song tuyệt đối ($\Delta\alpha_{Affine} = 0.000°$), mô hình Homography cho phép hai cạnh đối hội tụ nhẹ với góc trung bình $\Delta\alpha_{Homo} = 16.944$ **phút góc** (0.28239°), đạt cực đại 46.561 **phút góc** (0.776°) ở rìa bản đồ.
   - Độ chênh lệch chiều dài cặp cạnh đối diện (trapezoidal tapering $\max(|L_{\text{top}} - L_{\text{bottom}}|, |W_{\text{left}} - W_{\text{right}}|)$) đạt trung bình 5.46 **mm** (cực đại 10.14 **mm** trên chiều dài tấm pin 1.790 m), và độ chênh hai đường chéo đạt trung bình 5.04 **mm** (cực đại 22.76 **mm**).
4. **Diện tích và tỷ lệ khung hình (L/W):**
   - Tỷ lệ cạnh dài / cạnh ngắn sau biến đổi Homography đạt trung bình $L'/W' = 2.0001$ ($L' = 1.790$ m, $W' = 0.895$ m), khớp hoàn hảo với quy cách vật lý chuẩn $2:1$ của tấm pin mặt trời thực tế.
   - Diện tích trung bình của tứ giác Homography đạt 1.6024 $\mathbf{m}^2$ (so với Affine là 1.6016 m^2).

4.4 4.4. Gióng lớp lên ortho 85m và phân tích trực quan kết hợp định lượng theo phân vùng

a) Phân tích trực quan trên giao diện `Ortho To` 85m

Trên giao diện hệ thống tại vùng tọa độ trung tâm khung nhìn `Pixel X: 3,192, Y: 5,248 [Ortho To]` — tương ứng tọa độ thực địa `UTM 49N (EPSG:32649): E: 265,459.187 m, N: 1,263,744.518 m` (`GPS WGS84: 11.4240976°N, 108.8503883°E`, mức thu phóng `Zoom: 71%`), nơi có **212 tấm pin** (bao gồm **11 tấm pin khuyết tật nhiệt**) nằm dọc hai bên trục đường đất nội bộ:

- **Độ khớp biên dạng từng tấm pin và khe hở kỹ thuật:** Các tứ giác OBB màu tím (`#8b5cf6` — tấm bình thường) và các tứ giác cảnh báo lỗi màu cam (`#f59e0b` — `SingleHotSpot`), màu đỏ (`#ef4444` — `MultiHotSpot`), màu hồng (`#ec4899` — `Bypass`) bám sát viền khung nhôm trắng của từng module trên ảnh nền 85m. Các khe hở dọc giữa các cột pin và khe hở ngang giữa 3 hàng pin trong cùng một giàn (3-row string) được tách biệt sắc nét, không xảy ra hiện tượng đè lấn sang tấm kế cận hay tràn ra ngoài ranh giới đường nội bộ.
- **Đối chứng số liệu ngay tại khung nhìn trực quan ($E \in [265.440, 265.480]$ m, $N \in [1.263.730, 1.263.760]$ m, $N = 212$ OBB):**
  - Khu vực hai bên đường nội bộ này thuộc dải chuyển tiếp ra biên của ortho vùng 35m. Nếu chỉ dùng phép biến đổi **Affine (hình bình hành)**, sai số tâm tại khu vực này lên tới **TB = 47.13 cm / Trung vị = 39.92 cm** và Polygon IoU chỉ đạt **Trung vị = 54.85%** (các hình bình hành bị trượt dần về phía mép giàn).
  - Khi áp dụng **Homography (tứ giác phối cảnh 8 DOF)**, nhờ sự co giãn hình thang cục bộ (`Tapering TB = 5.34 mm`), sai số tâm giảm mạnh xuống còn **TB = 26.12 cm / Trung vị = 21.61 cm** (giảm gần một nửa sai số), đồng thời nâng **Polygon IoU trung vị tại khu vực này lên 62.17%** (tăng +7.32% so với Affine).

b) Bảng đối chứng định lượng giữa Homography (8 DOF) và Affine (6 DOF) trên toàn bộ 3 phân vùng ảnh nguồn

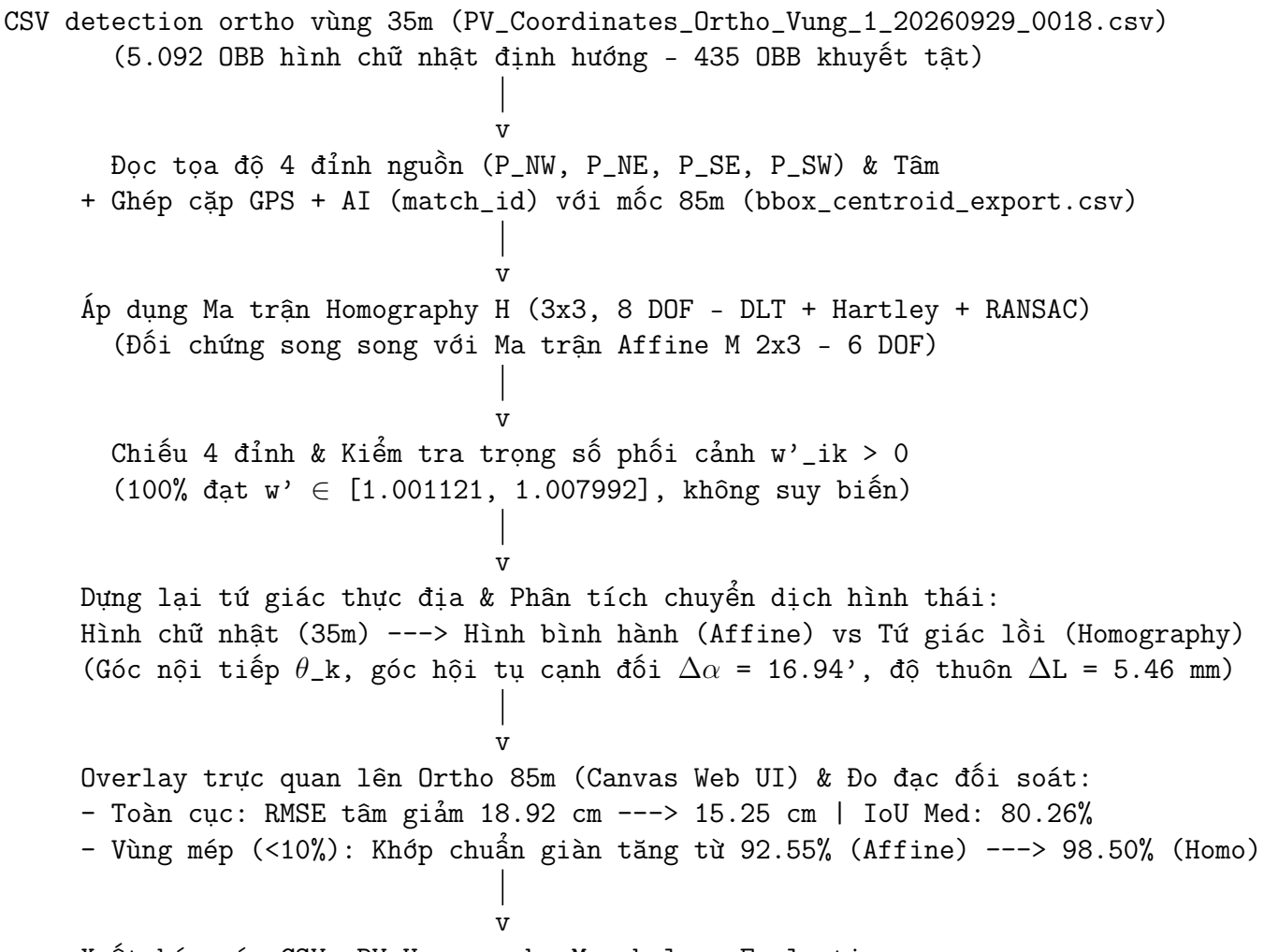
Kết quả trích xuất trực tiếp từ file `PV_Homography_Morphology_Zone_Summary.csv`:

Phân vùng khảo sát / Nhóm đối tượng	Số lượng OBB (N)	Độ lệch cạnh đối hình thang ΔL_{Homo} (mm)	RMSE Tâm Affine → Homography (cm)	Sai số 4 đỉnh (Med) Affine → Homography (cm)	Polygon IoU (Med) Affine → Homography (%)	Tỷ lệ khớp chuẩn giàn (≤ 52.4 cm) Affine → Homo
Toàn bộ OBB khớp mốc 85m	**5.071**	5.46 mm	18.92 → **15.25** cm	12.19 → **11.18** cm	79.92% → **80.26**%	97.75% → **99.47**%
Nhóm OBB Khuyết tật nhiệt	**432**	5.04 mm	13.17 → **11.07** cm	12.04 → **11.02** cm	80.71% → **80.79**%	100.0% → **100.0**%
Vùng 1: Trung tâm ortho ($\geq 25\%$)	**1.588**	5.24 mm	11.39 → **10.66** cm	11.89 → **11.41** cm	80.03% → **79.53**%	100.0% → **100.0**%
Vùng 2: Trung gian (10–25%)	**2.019**	5.71 mm	15.98 → **11.99** cm	12.09 → **10.83** cm	80.30% → **81.10**%	99.75% → **99.75**%
Vùng 3: Mép/Rìa ortho ($< 10\%$)	**1.464**	5.35 mm	27.32 → **22.00** cm	13.27 → **11.61** cm	78.79% → **79.93**%	92.55% → **98.50**%

Nhận xét chuyên sâu từ số liệu:

- Ở **Vùng 1 (Trung tâm ảnh nguồn 35m)**, tia nhìn gần như vuông góc tuyệt đối (nadir), biến dạng phối cảnh rất nhỏ nên Affine và Homography cho kết quả tương đương nhau (RMSE tâm $\approx$ 10.66–11.39 cm, khớp chuẩn 100%).
- Khi tiến ra **Vùng 2 (Trung gian)** và đặc biệt là **Vùng 3 (Mép/Rìa ảnh nguồn** $< 10\%$**)**, biến dạng phối cảnh tích lũy mạnh khiến mô hình hình bình hành của Affine bị trôi lệch khỏi khung giàn (tỷ lệ khớp chuẩn của Affine ở vùng mép rơi xuống 92.55%, tức có **109 tấm pin bị lệch khung**). Ngược lại, nhờ khả năng chuyển dịch hình thái sang tứ giác phối cảnh, Homography đã hấp thụ hiệu quả độ dãn biên, kéo RMSE tâm vùng mép từ 27.32 cm xuống 22.00 **cm**, nâng Polygon IoU trung vị vùng mép lên 79.93% và cứu được **87 tấm pin vùng rìa** trở về trạng thái khớp chuẩn giàn (98.50%, chỉ còn 27/5.071 tấm sát mép cắt ngoài cùng vượt ngưỡng 52.4 cm cần hậu xử lý nắn chỉnh theo cấu trúc lưới hàng/cột).

5 Sơ đồ quy trình



& PV_Homography_Morphology_Zone_Summary.csv

6 Kết quả đạt được

- **Hoàn thành bộ dữ liệu phân tích hình thái 5.092 OBB sau biến đổi Homography:** Đã xuất thành công 2 file CSV chuẩn hóa tại `PV_Homography_Morphology_Evaluation.csv` (chi tiết 42 trường dữ liệu hình thái & sai số cho từng OBB) và `PV_Homography_Morphology_Zone_` (tổng hợp theo 3 phân vùng Tâm / Trung gian / Mép và nhóm khuyết tật).

- **Chứng minh định lượng sự chuyển dịch hình thái hợp lý:**

  - 100% (5.092/5.092) OBB sau biến đổi Homography tạo thành tứ giác lồi hợp lệ, không tự giao, kích thước trung bình 1.790 m × 0.895 m ($L/W = 2.0001$, diện tích 1.6024 m^2).
  - Sự chuyển dịch từ hình chữ nhật sang tứ giác phối cảnh thể hiện ở mức độ tinh tế và đúng quy luật vật lý: góc hội tụ cặp cạnh đối trung bình 16.944 phút góc, độ chênh cạnh đối hình thang trung bình 5.46 mm (tối đa 10.14 mm). Các box hoàn toàn không bị méo bất thường mà chỉ co giãn nhẹ theo gradient phối cảnh (h_{31}, h_{32}).

- **Khẳng định ưu thế hấp thụ biến dạng phối cảnh của Homography so với Affine (đặc biệt ở vùng biên và khu vực đường nội bộ):**

  - Toàn cục (5.071 OBB khớp mốc): Homography giảm RMSE tâm từ 18.92 cm (Affine) xuống 15.25 **cm**, giảm sai số trung vị 4 đỉnh từ 12.19 cm xuống 11.18 **cm**, nâng Polygon IoU trung vị từ 79.92% lên 80.26%, và nâng tỷ lệ khớp chuẩn giàn ($\leq$ 52.4 cm) từ 97.75% lên 99.47% (5.044/5.071 tấm).
  - Riêng **432 OBB khuyết tật nhiệt**: Đạt tỷ lệ định vị đúng tấm pin **100% (432/432)** với RMSE tâm 11.07 **cm**, sai số 4 đỉnh trung vị 11.02 **cm** và Polygon IoU trung vị 80.79%.
  - Ghi nhận **27/5.071 OBB** (0.53%) nằm sát mép rìa ngoài cùng của mảnh ghép ortho 35m có độ lệch tâm $>$ 52.4 cm do biến dạng phi tuyến bậc cao của thuật toán khâu ảnh (stitching seamline) để chuyển tiếp sang bước hậu xử lý nắn chỉnh theo cấu trúc lưới hàng/cột (Row/Column Grid Alignment).



Hình 1: Ánh xạ bằng ma trận Homography + có chuẩn hóa tọa độ Hartley